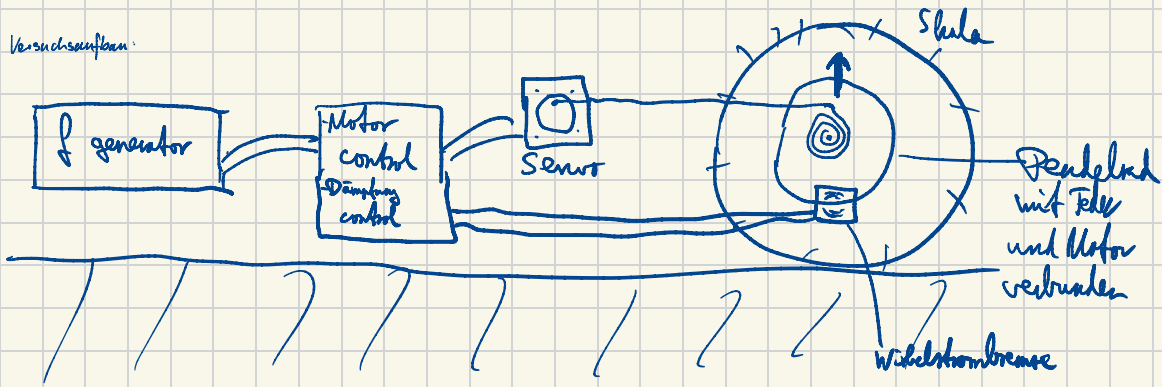


Versuchsaufbau:



Aufgabe 1: Schwingungsdauer des ungedämpften Pendels

Nr	T_0 [s]	^{1. Schwingung} T_0 [s]	$\bar{T}_0$ [s]	σ_T [s]	ΔT_R	
1	35,95	1,8	1,8	0,003	$\sqrt{2} \frac{T_R}{20} = 0,074 s$	
2	35,90	1,8				
3	35,75	1,75				
					$\Delta T_{ges} = \sqrt{\sigma_T^2 + \Delta T_R^2}$ $= 0,075 s$	

Reaktionszeit: $0,2s = T_R$ am Anfang und Ende (Stoppen)

$$\Rightarrow \sqrt{\left(\frac{T_A}{20}\right)^2 + \left(\frac{T_E}{20}\right)^2} = \frac{\sqrt{2} T_R^2}{20} = \sqrt{2} \frac{T_R}{20}$$

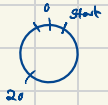
Aufgabe 2: Bestimmung d. Längenschwingzeit bei unterschiedlichen Dämpfungen

Dämpfung [mA]	Schwingungen	T_{ges} [s]	einzelne T [s]	ΔT_R [s]
340 mA	15	25,02	1,67	$\frac{0,2s}{15} = 0,013$
440 mA	10	17,55	1,76	$\frac{0,2s}{15} = 0,02$

Aufgabe 3: Schwingungs- & Amplitudendauer - frei Schwingung

Nr	Dämpfung	$I_{D_1} = 340 \text{ mA}$	Dämpfung	$I_{D_2} = 440 \text{ mA}$
1	20	20	20	20
2	16,8	16,8	15,0	14,9
3	13,9	13,8	10,6	11,1
4	11,6	11,5	8,0	8,2
5	9,6	9,5	5,8	6,0
6	7,9	8,0	4,0	4,4
7	6,7	6,7	2,9	3,2
8	5,4	5,4	1,8	2,2
9	4,2	4,3	1,2	1,5
10	3,5	3,6	0,6	1
11	2,8	2,7		
12	2,2	2,2		
13	1,7	1,7		
14	1,2	1,2		
15	1	1		

Nullposition war bei -0,2



Aufgabe 4: $\Delta f = 0,5 \text{ Hz}$

6000Hz Steuerf $\hat{=}$ 1Hz Motorf

$$I_1 = 340 \text{ mA}$$

$$\Delta I_D = \pm 10 \text{ mA}$$

$$I_2 = 440 \text{ mA}$$

$$\Delta I_D = \pm 10 \text{ mA}$$

Frequency f [Hz]	Amplitude b [a.u.]	f [Hz]	b [a.u.]
$f = 34 \text{ Hz}$	$\Delta b = 0,2 \text{ a.u.}$	$f = 3 \text{ Hz}$	
300	0,2	300	0,3
500	0,3	500	0,3
700	0,3	700	0,3
900	0,4	900	0,4
1100	0,5	1100	0,5
1300	0,5	1300	0,5
1500	0,6	1500	0,6
1750	0,7	1700	0,7
1800	0,8	1900	0,9

$$ab = 0,2 \text{ a.u.}$$

7850	0,9
7900	7,7
7950	1,2
2000	7,4
2050	7,7
2100	2
2150	2,7
2200	3,8
2250	5,2
2300	4,7
2450	7,6
2650	0,9

2050	1,5
2150	2,1
2200	2,7
2250	3,1
2300	3,1
2350	2,5
2500	1,3
2700	0,7

2295 → 3,2

aus Spalt:
bei 4,00 Hz: 20 pro 19,2 s

Fragen: Nr. 4: f nicht genau $n=5$ (also auf 00)

Wie fließt das mit $\Delta f_{\text{generator}}$ zusammen.

aus-WWLP